সহগ গণিত একাডেমি

দ্বাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত ২য় পত্র · অনুশীলনী 9(D): সমতলে বস্তুকণার গতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৯: সমতলে বস্তুকণার গতি

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. 360 km দূরের দুটি স্থান থেকে দুটি গাড়ি 17 km/h ও 55 km/h বেগে পরস্পরের দিকে যাত্রা শুরু করে। কত ঘণ্টা পর মিলিত হবে? (সহজ)

(ক) 180/19 ঘণ্টা (খ) 10 ঘণ্টা
(গ) 5 ঘণ্টা (ঘ) 6 ঘণ্টা

২. 264 km দূরের দুটি স্থান থেকে দুটি গাড়ি 29 km/h ও 37 km/h বেগে পরস্পরের দিকে যাত্রা শুরু করে। কত ঘণ্টা পর মিলিত হবে? (সহজ)

(ক) 8 ঘণ্টা (খ) 33 ঘণ্টা
(গ) 5 ঘণ্টা (ঘ) 4 ঘণ্টা

৩. দুটি ট্রেন 74 km/h ও 31 km/h বেগে বিপরীত দিকে চলছে। একটির সাপেক্ষে অপরটির বেগ কত? (সহজ)

(ক) 74 km/h (খ) 43 km/h
(গ) 115 km/h (ঘ) 105 km/h

৪. একটি নৌকা স্থির পানিতে 24 km/h বেগে চলে। স্রোতের বেগ 7 km/h হলে স্রোতের লম্ব দিকে চালালে লব্ধি বেগ কত? (সহজ)

(ক) 25 km/h (খ) 31 km/h
(গ) 26 km/h (ঘ) 17 km/h

৫. 1048 km দূরের দুটি স্থান থেকে দুটি গাড়ি 80 km/h ও 51 km/h বেগে পরস্পরের দিকে যাত্রা শুরু করে। কত ঘণ্টা পর মিলিত হবে? (সহজ)

(ক) 1048/29 ঘণ্টা (খ) 16 ঘণ্টা
(গ) 9 ঘণ্টা (ঘ) 8 ঘণ্টা

৬. দুটি ট্রেন 95 km/h ও 74 km/h বেগে একই দিকে চলছে। একটির সাপেক্ষে অপরটির বেগ কত? (সহজ)

(ক) 169 km/h (খ) 31 km/h
(গ) 21 km/h (ঘ) 95 km/h

৭. একটি নৌকা স্থির পানিতে 48 km/h বেগে চলে। স্রোতের বেগ 14 km/h হলে স্রোতের লম্ব দিকে চালালে লব্ধি বেগ কত? (সহজ)

(ক) 62 km/h (খ) 34 km/h
(গ) 51 km/h (ঘ) 50 km/h

৮. বিপরীত দিকে চলমান দুটি বস্তুর আপেক্ষিক বেগ কত? (সহজ)

(ক) বেগদ্বয়ের অন্তর (খ) বেগদ্বয়ের যোগফল
(গ) শূন্য (ঘ) গুণফল

৯. একটি নৌকা স্থির পানিতে 35 km/h বেগে চলে। স্রোতের বেগ 12 km/h হলে স্রোতের লম্ব দিকে চালালে লব্ধি বেগ কত? (সহজ)

(ক) 38 km/h (খ) 37 km/h
(গ) 47 km/h (ঘ) 23 km/h

১০. দুটি ট্রেন 94 km/h ও 104 km/h বেগে একই দিকে চলছে। একটির সাপেক্ষে অপরটির বেগ কত? (সহজ)

(ক) 10 km/h (খ) 20 km/h
(গ) 198 km/h (ঘ) 104 km/h

১১. দুটি ট্রেন 107 km/h ও 101 km/h বেগে একই দিকে চলছে। একটির সাপেক্ষে অপরটির বেগ কত? (সহজ)

(ক) 107 km/h (খ) 16 km/h
(গ) 208 km/h (ঘ) 6 km/h

১২. দুটি ট্রেন 118 km/h ও 58 km/h বেগে একই দিকে চলছে। একটির সাপেক্ষে অপরটির বেগ কত? (সহজ)

(ক) 70 km/h (খ) 60 km/h
(গ) 176 km/h (ঘ) 118 km/h

১৩. 440 m চওড়া নদীতে স্রোতের বেগ 10 m/s। স্থির পানিতে 11 m/s বেগের নৌকা স্রোতের লম্ব দিকে চালালে অপর পাড়ে কত দূর ভাটিতে পৌঁছাবে? (মধ্যম)

(ক) 410 m (খ) 484 m
(গ) 400 m (ঘ) 440 m

১৪. বৃষ্টি 45 m/s বেগে খাড়াভাবে পড়ছে। একজন লোক 24 m/s বেগে হাঁটলে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে ছাতা উল্লম্বের সাথে কত কোণে ধরতে হবে? (মধ্যম)

(ক) $\tan^{-1}(8/17)$ (খ) $\tan^{-1}(15/8)$
(গ) $\tan^{-1}(8/15)$ (ঘ) $\sin^{-1}(8/15)$

১৫. 3600 m চওড়া নদীতে স্রোতের বেগ 9 m/s এবং স্থির পানিতে নৌকার বেগ 41 m/s। নৌকাটি সোজাসুজি অপর পাড়ে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে? (মধ্যম)

(ক) 400 s (খ) 87.8 s
(গ) 100 s (ঘ) 90 s

১৬. 90 m চওড়া নদীতে স্রোতের বেগ 7 m/s। স্থির পানিতে 3 m/s বেগের নৌকা ন্যূনতম কত সময়ে নদী পার হবে? (মধ্যম)

(ক) 9 s (খ) 12.86 s
(গ) 22.5 s (ঘ) 30 s

১৭. 170 m ও 50 m দীর্ঘ দুটি ট্রেন 23 m/s ও 17 m/s বেগে একই দিকে চলছে। একটি অপরটিকে অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে? (মধ্যম)

(ক) 36.67 s (খ) 5.5 s
(গ) 37.67 s (ঘ) 28.33 s

১৮. **100 m** চওড়া নদীতে স্রোতের বেগ **9 m/s**। স্থির পানিতে **5 m/s** বেগের নৌকা স্রোতের লম্ব দিকে চালালে অপর পাড়ে কত দূর ভাটিতে পৌঁছাবে? (মধ্যম)

(ক) 55.56 m (খ) 180 m
(গ) 189 m (ঘ) 100 m

১৯. **900 m** চওড়া নদীতে স্রোতের বেগ **4 m/s**। স্থির পানিতে **15 m/s** বেগের নৌকা ন্যূনতম কত সময়ে নদী পার হবে? (মধ্যম)

(ক) 225 s (খ) 81.82 s
(গ) 60 s (ঘ) 47.37 s

২০. **770 m** চওড়া নদীতে স্রোতের বেগ **2 m/s**। স্থির পানিতে **11 m/s** বেগের নৌকা ন্যূনতম কত সময়ে নদী পার হবে? (মধ্যম)

(ক) 85.56 s (খ) 70 s
(গ) 385 s (ঘ) 59.23 s

২১. **210 m** ও **100 m** দীর্ঘ দুটি ট্রেন **25 m/s** ও **7 m/s** বেগে বিপরীত দিকে চলছে। একটি অপরটিকে অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে? (মধ্যম)

(ক) 6.56 s (খ) 9.69 s
(গ) 17.22 s (ঘ) 10.69 s

২২. **70 m** ও **170 m** দীর্ঘ দুটি ট্রেন **18 m/s** ও **20 m/s** বেগে একই দিকে চলছে। একটি অপরটিকে অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে? (মধ্যম)

(ক) 121 s (খ) 6.32 s
(গ) 35 s (ঘ) 120 s

২৩. **190 m** ও **190 m** দীর্ঘ দুটি ট্রেন **25 m/s** ও **16 m/s** বেগে বিপরীত দিকে চলছে। একটি অপরটিকে অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে? (মধ্যম)

(ক) 10.27 s (খ) 42.22 s
(গ) 9.27 s (ঘ) 4.63 s

২৪. **80 m** ও **230 m** দীর্ঘ দুটি ট্রেন **28 m/s** ও **10 m/s** বেগে একই দিকে চলছে। একটি অপরটিকে অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে? (মধ্যম)

(ক) 8.16 s (খ) 4.44 s
(গ) 17.22 s (ঘ) 18.22 s

২৫. **300 m** ও **250 m** দীর্ঘ দুটি ট্রেন **16 m/s** ও **7 m/s** বেগে বিপরীত দিকে চলছে। একটি অপরটিকে অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে? (মধ্যম)

(ক) 23.91 s (খ) 24.91 s
(গ) 13.04 s (ঘ) 61.11 s

২৬. **280 m** ও **220 m** দীর্ঘ দুটি ট্রেন **16 m/s** ও **17 m/s** বেগে একই দিকে চলছে। একটি অপরটিকে অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে? (মধ্যম)

(ক) 501 s (খ) 15.15 s
(গ) 500 s (ঘ) 280 s

২৭. **300 m** চওড়া নদীতে স্রোতের বেগ **8 m/s**। স্থির পানিতে **5 m/s** বেগের নৌকা স্রোতের লম্ব দিকে চালালে অপর পাড়ে কত দূর ভাটিতে পৌঁছাবে? (মধ্যম)

(ক) 488 m (খ) 480 m
(গ) 187.5 m (ঘ) 300 m

২৮. **1080 m** চওড়া নদীতে স্রোতের বেগ **10 m/s**। স্থির পানিতে **12 m/s** বেগের নৌকা স্রোতের লম্ব দিকে চালালে অপর পাড়ে কত দূর ভাটিতে পৌঁছাবে? (মধ্যম)

(ক) 1296 m (খ) 910 m
(গ) 900 m (ঘ) 1080 m

২৯. **260 m** চওড়া নদীতে স্রোতের বেগ **8 m/s**। স্থির পানিতে **13 m/s** বেগের নৌকা ন্যূনতম কত সময়ে নদী পার হবে? (মধ্যম)

(ক) 20 s (খ) 32.5 s
(গ) 12.38 s (ঘ) 52 s

৩০. **80 m** চওড়া নদীতে স্রোতের বেগ **1 m/s**। স্থির পানিতে **8 m/s** বেগের নৌকা ন্যূনতম কত সময়ে নদী পার হবে? (মধ্যম)

(ক) 80 s (খ) 10 s
(গ) 11.43 s (ঘ) 8.89 s

৩১. **750 m** চওড়া নদীতে স্রোতের বেগ **4 m/s**। স্থির পানিতে **15 m/s** বেগের নৌকা ন্যূনতম কত সময়ে নদী পার হবে? (মধ্যম)

(ক) 187.5 s (খ) 68.18 s
(গ) 50 s (ঘ) 39.47 s

৩২. **480 m** চওড়া নদীতে স্রোতের বেগ **3 m/s**। স্থির পানিতে **12 m/s** বেগের নৌকা ন্যূনতম কত সময়ে নদী পার হবে? (মধ্যম)

(ক) 40 s (খ) 32 s
(গ) 53.33 s (ঘ) 160 s

৩৩. স্রোতের বেগ **11 m/s** ও স্থির পানিতে নৌকার বেগ **61 m/s**। নৌকাটি সোজাসুজি অপর পাড়ে যেতে চাইলে পাড়ের লম্বের সাথে উজানের দিকে কত কোণে চালাতে হবে? (কঠিন)

(ক) $\cos^{-1}(11/61)$ (খ) $\sin^{-1}(11/61)$
(গ) $\sin^{-1}(60/61)$ (ঘ) $\tan^{-1}(11/61)$

৩৪. স্থির পানিতে **8 km/h** বেগের নৌকা **2 km/h** স্রোতের নদীতে **60 km** উজানে গিয়ে ফিরে আসতে মোট কত ঘণ্টা লাগবে? (কঠিন)

(ক) 16 ঘণ্টা (খ) 17 ঘণ্টা
(গ) 12 ঘণ্টা (ঘ) 15 ঘণ্টা

৩৫. স্রোতের বেগ **9 m/s** ও স্থির পানিতে নৌকার বেগ **15 m/s**। নৌকাটি সোজাসুজি অপর পাড়ে যেতে চাইলে পাড়ের লম্বের সাথে উজানের দিকে কত কোণে চালাতে হবে? (কঠিন)

(ক) $\sin^{-1}(3/5)$ (খ) $\cos^{-1}(3/5)$
(গ) $\tan^{-1}(3/5)$ (ঘ) $\sin^{-1}(4/5)$

৩৬. স্থির পানিতে **7 km/h** বেগের নৌকা **1 km/h** স্রোতের নদীতে **96 km** উজানে গিয়ে ফিরে আসতে মোট কত ঘণ্টা লাগবে? (কঠিন)

(ক) 29 ঘণ্টা (খ) 24 ঘণ্টা
(গ) 192/7 ঘণ্টা (ঘ) 28 ঘণ্টা

৩৭. স্থির পানিতে 11 km/h বেগের নৌকা 2 km/h স্রোতের নদীতে 234 km উজানে গিয়ে ফিরে আসতে মোট কত ঘণ্টা লাগবে? (কঠিন)

(ক) 44 ঘণ্টা (খ) 36 ঘণ্টা
(গ) 468/11 ঘণ্টা (ঘ) 45 ঘণ্টা

৩৮. স্রোতের বেগ 14 m/s ও স্থির পানিতে নৌকার বেগ 50 m/s। নৌকাটি সোজাসুজি অপর পাড়ে যেতে চাইলে পাড়ের লম্বের সাথে উজানের দিকে কত কোণে চালাতে হবে? (কঠিন)

(ক) $\tan^{-1}(7/25)$ (খ) $\sin^{-1}(7/25)$
(গ) $\cos^{-1}(7/25)$ (ঘ) $\sin^{-1}(24/25)$

৩৯. স্থির পানিতে 15 km/h বেগের নৌকা 2 km/h স্রোতের নদীতে 221 km উজানে গিয়ে ফিরে আসতে মোট কত ঘণ্টা লাগবে? (কঠিন)

(ক) 442/15 ঘণ্টা (খ) 31 ঘণ্টা
(গ) 26 ঘণ্টা (ঘ) 30 ঘণ্টা

৪০. স্থির পানিতে 13 km/h বেগের নৌকা 3 km/h স্রোতের নদীতে 480 km উজানে গিয়ে ফিরে আসতে মোট কত ঘণ্টা লাগবে? (কঠিন)

(ক) 60 ঘণ্টা (খ) 78 ঘণ্টা
(গ) 960/13 ঘণ্টা (ঘ) 79 ঘণ্টা

উত্তরমালা

১. গ	২. ঘ	৩. ঘ	৪. ক	৫. ঘ	৬. গ	৭. ঘ	৮. খ	৯. খ	১০. ক
১১. ঘ	১২. খ	১৩. গ	১৪. গ	১৫. ঘ	১৬. ঘ	১৭. ক	১৮. খ	১৯. গ	২০. খ
২১. খ	২২. ঘ	২৩. গ	২৪. গ	২৫. ক	২৬. গ	২৭. খ	২৮. গ	২৯. ক	৩০. খ
৩১. গ	৩২. ক	৩৩. খ	৩৪. ক	৩৫. ক	৩৬. ঘ	৩৭. ক	৩৮. খ	৩৯. ঘ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (গ) 5 ঘণ্টা — $d/(v_1 + v_2)$।

২. (ঘ) 4 ঘণ্টা — $d/(v_1 + v_2)$।

৩. (ঘ) 105 km/h —

৪. (ক) 25 km/h — $\sqrt{(u^2 + v^2)}$।

৫. (ঘ) 8 ঘণ্টা — $d/(v_1 + v_2)$।

৬. (গ) 21 km/h —

৭. (ঘ) 50 km/h — $\sqrt{(u^2 + v^2)}$।

৮. (খ) বেগদ্বয়ের যোগফল —

৯. (খ) 37 km/h — $\sqrt{(u^2 + v^2)}$।

১০. (ক) 10 km/h —

১১. (ঘ) 6 km/h —

১২. (খ) 60 km/h —

১৩. (গ) 400 m — $x = u \cdot d/v$।

১৪. (গ) $\tan^{-1}(8/15)$ — $\tan\theta$ = লোকের বেগ/বৃষ্টির বেগ।

১৫. (ঘ) 90 s — লব্ধি বেগ $\sqrt{(41^2 - 9^2)} = 40$।

১৬. (ঘ) 30 s — $t = d/v$।

১৭. (ক) 36.67 s — $(L_1 + L_2)$/আপেক্ষিক বেগ।

১৮. (খ) 180 m — $x = u \cdot d/v$।

১৯. (গ) 60 s — $t = d/v$।

২০. (খ) 70 s — $t = d/v$।

২১. (খ) 9.69 s — $(L_1 + L_2)$/আপেক্ষিক বেগ।

২২. (ঘ) 120 s — $(L_1 + L_2)$/আপেক্ষিক বেগ।

২৩. (গ) 9.27 s — $(L_1 + L_2)$/আপেক্ষিক বেগ।

২৪. (গ) 17.22 s — $(L_1 + L_2)$/আপেক্ষিক বেগ।

২৫. (ক) 23.91 s — $(L_1 + L_2)$/আপেক্ষিক বেগ।

২৬. (গ) 500 s — $(L_1 + L_2)$/আপেক্ষিক বেগ।

২৭. (খ) 480 m — $x = u \cdot d/v$।

২৮. (গ) 900 m — $x = u \cdot d/v$।

২৯. (ক) 20 s — $t = d/v$।

৩০. (খ) 10 s — $t = d/v$।

৩১. (গ) 50 s — $t = d/v$।

৩২. (ক) 40 s — $t = d/v$।

৩৩. (খ) $\sin^{-1}(11/61)$ — $\sin\theta = u/v$।

৩৪. (ক) 16 ঘণ্টা —

৩৫. (ক) $\sin^{-1}(3/5)$ — $\sin\theta = u/v$।

৩৬. (ঘ) 28 ঘণ্টা —

৩৭. (ক) 44 ঘণ্টা —

৩৮. (খ) $\sin^{-1}(7/25)$ — $\sin\theta = u/v$।

৩৯. (ঘ) 30 ঘণ্টা —

৪০. (খ) 78 ঘণ্টা —